



COMUNIHOME

Documento General de Documentación

Diseño y Arquitectura de Sistemas

Grupo 2

Accardo Franco · Coronel Iara · Cristaldo Mariano · Huallpa Laura · Rapalini Cesar

Documento consolidado del proyecto



INDICE:

1. Introducción.....	2
2. Contexto.....	2
3. Problema.....	3
4. Objetivos.....	3
4.1 Objetivo general.....	3
4.2 Objetivos específicos.....	3
5. Alcance.....	3
5.1 Incluye.....	3
5.2 No incluye.....	4
6. Usuarios y roles.....	4
7. Requerimientos funcionales.....	4
8. Requerimientos no funcionales.....	5
9. Historias de usuario.....	5
10. Reglas de negocio.....	6
11. Casos de uso.....	6
11.1 Caso de uso detallado: Gestionar reclamo.....	7
12. User Personas.....	7
13. Escenarios.....	8
14. Diseño y usabilidad.....	8
15. Conclusión.....	8
Anexo A. Referencias internas del proyecto.....	9



1. Introducción

ComuniHome es una solución cliente-servidor orientada a centralizar y formalizar la comunicación y la gestión operativa de los consorcios. La propuesta busca reemplazar la comunicación fragmentada por WhatsApp, correos dispersos y notas en papel por una plataforma única, con información organizada, seguimiento de reclamos, gestión de expensas, comunicados y reservas de espacios comunes.

El sistema contempla una aplicación móvil para residentes y una interfaz web para administradores. También incorpora funcionalidades específicas para encargados de edificio y soporte de la plataforma. El objetivo es que cada usuario pueda realizar sus tareas de manera simple, trazable y segura.

2. Contexto

ComuniHome se plantea para administraciones de consorcios y complejos de edificios urbanos. Es un entorno dinámico y multipropiedad, donde las administraciones manejan un volumen importante de información y los residentes requieren respuestas rápidas y acceso inmediato desde dispositivos móviles.

- Panel web para administradores y personal administrativo.
- Aplicación móvil para inquilinos y propietarios.
- Acceso móvil simplificado para encargados.
- Consola de soporte para la gestión técnica de la plataforma.

3. Problema

La comunicación entre administraciones y residentes se encuentra fragmentada en distintos canales. El uso de WhatsApp, correos electrónicos dispersos y notas en papel puede provocar pérdida de solicitudes de mantenimiento, demoras en la distribución de expensas, desinformación sobre comunicados importantes y una elevada carga operativa para la administración.

La principal necesidad detectada es contar con un canal institucional, centralizado y trazable que permita registrar, consultar y dar seguimiento a las operaciones del consorcio.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una solución cliente-servidor que centralice y agilice la comunicación y la gestión operativa del consorcio, ofreciendo un canal directo y trazable entre residentes, administración y encargados.



4.2 Objetivos específicos

- Centralizar la distribución y consulta de expensas.
- Permitir la creación, seguimiento y cierre de reclamos mediante tickets.
- Facilitar la publicación de comunicados y notificaciones a los residentes.
- Gestionar reservas de espacios comunes evitando superposiciones.
- Organizar las tareas de los encargados mediante órdenes de trabajo.
- Reducir consultas repetitivas y la dependencia de canales informales.
- Brindar trazabilidad sobre reclamos, pagos informados y tareas realizadas.

5. Alcance

5.1 Incluye

- Distribución y visualización mensual del detalle de las expensas.
- Carga y seguimiento de comprobantes de pago.
- Sistema de tickets para reclamos y solicitudes de mantenimiento.
- Cartelera digital y notificaciones push.
- Gestión centralizada de múltiples edificios y unidades funcionales.
- Reserva de espacios comunes.
- Asignación y actualización de órdenes de trabajo para encargados.
- Gestión de administraciones y soporte de la plataforma.

5.2 No incluye

- Procesamiento transaccional de pagos mediante una pasarela integrada.
- Liquidación de sueldos de encargados.
- Gestión contable profunda de la administración.
- Asambleas virtuales por videollamada dentro de la aplicación.

6. Usuarios y roles

Rol	Descripción	Acciones principales
Residente – Inquilino	Utiliza principalmente la aplicación móvil para gestionar necesidades cotidianas.	Consultar expensas, subir comprobantes, crear reclamos, recibir comunicados y reservar espacios.
Residente – Propietario	Consulta información de una o más unidades y controla documentación.	Auditar expensas, consultar historial, descargar liquidaciones, supervisar reclamos y recibir comunicados.
Administrador	Gestiona edificios, unidades, residentes y operaciones desde el panel web.	Publicar expensas, gestionar reclamos, emitir comunicados, asignar tareas y administrar reservas.
Encargado	Usuario operativo que trabaja físicamente en el edificio.	Consultar órdenes, actualizar estados y adjuntar evidencia de trabajos realizados.



Soporte de aplicación	Gestiona aspectos técnicos y operativos de la plataforma.	Alta de administraciones, gestión de accesos, auditoría, soporte e incidencias.
-----------------------	---	---

7. Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos consolidan las funcionalidades definidas en el proyecto y en los escenarios de uso.

ID	Requerimiento	Criterio verificable
RF-01	Gestionar usuarios y roles.	El sistema permite identificar al usuario y habilitar las funciones correspondientes a su rol.
RF-02	Publicar y consultar expensas.	El administrador puede publicar liquidaciones y el residente puede visualizar y descargar su información.
RF-03	Cargar comprobantes de pago.	El residente puede adjuntar un comprobante y el sistema registra su estado de revisión.
RF-04	Crear y gestionar reclamos.	El residente puede crear un ticket y consultar su estado hasta el cierre.
RF-05	Asignar órdenes de trabajo.	El administrador puede derivar un reclamo a un encargado y establecer su estado.
RF-06	Actualizar trabajos realizados.	El encargado puede marcar una tarea como en proceso o resuelta y adjuntar evidencia.
RF-07	Publicar comunicados.	El administrador puede publicar información para todo un edificio y notificar a sus residentes.
RF-08	Gestionar reservas.	El residente puede consultar disponibilidad y reservar un espacio sin solapamientos.
RF-09	Administrar múltiples edificios.	El administrador puede gestionar edificios y unidades desde un único panel.
RF-10	Gestionar soporte de la plataforma.	El soporte puede administrar altas, accesos e incidencias técnicas.

8. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible 24/7.
RNF-02	Adaptabilidad	La interfaz debe visualizarse correctamente tanto en monitores de PC como en pantallas de celular.
RNF-03	Rendimiento	Cada consulta o interacción debe obtener una respuesta no mayor a 2



		segundos, según la definición del proyecto.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser clara, consistente y adecuada a los distintos niveles de experiencia digital de los usuarios.
RNF-05	Seguridad y privacidad	El sistema debe contemplar la protección de datos personales, financieros y de convivencia, aspecto identificado como riesgo del proyecto.

9. Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
HU-01	residente	crear un reclamo, adjuntar fotos y consultar su estado	tener constancia de que el problema fue recibido y saber cómo avanza.
HU-02	administrador	publicar expensas, comunicados y asignar reclamos	centralizar la gestión del edificio y reducir consultas por canales informales.
HU-03	encargado	recibir órdenes de trabajo y actualizar su estado	organizar mis tareas y dejar evidencia de los trabajos realizados.
HU-04	propietario	consultar y descargar el detalle de mis expensas	distinguir los conceptos y conservar un respaldo documental.
HU-05	soporte de aplicación	gestionar accesos e incidencias	mantener la plataforma operativa y asistir rápidamente a los administradores.

10. Reglas de negocio

Las siguientes reglas se consolidan a partir del alcance y de los flujos definidos en los escenarios del proyecto.

- Un reclamo debe quedar registrado con un estado que permita realizar su seguimiento.
- Los estados de un reclamo deben reflejar su avance, por ejemplo: Pendiente de Revisión, En Proceso y Resuelto.
- Una reserva no debe poder confirmarse si existe un horario ocupado o superpuesto.
- Antes de confirmar una reserva, el usuario debe aceptar las condiciones o reglamento correspondiente.
- Los comprobantes de pago cargados por residentes quedan asociados a la liquidación y pasan a revisión de la administración.
- Las acciones importantes, como publicar información, enviar reclamos o confirmar reservas, deben contar con validación o confirmación.



- Los comunicados pueden dirigirse a un edificio o grupo de residentes según el alcance definido por la administración.
- Las órdenes de trabajo deben indicar qué tarea debe realizar el encargado y permitir registrar su resultado.
- El sistema no procesa el pago directamente: permite visualizar el monto e informar el pago mediante un comprobante.
- Los permisos y funciones disponibles dependen del rol del usuario.

11. Casos de uso

Los casos de uso representan las principales interacciones entre los actores y ComuniHome. A continuación se detallan los casos de uso más relevantes para la documentación general.

Actor	Caso de uso	Descripción
Residente	Gestionar reclamo	Crear un ticket, adjuntar evidencia, enviarlo y consultar su estado.
Residente	Reservar espacio común	Consultar disponibilidad, seleccionar horario, aceptar condiciones y confirmar.
Residente / Propietario	Consultar expensas	Visualizar el detalle, consultar el estado y descargar la liquidación.
Residente / Propietario	Informar pago	Adjuntar el comprobante de una transferencia para revisión administrativa.
Administrador	Publicar expensas	Cargar y distribuir las liquidaciones a las unidades correspondientes.
Administrador	Gestionar reclamos	Revisar tickets, asignar órdenes y actualizar estados.
Administrador	Publicar comunicado	Crear un comunicado y notificar a los residentes.
Encargado	Gestionar orden de trabajo	Consultar la tarea asignada, realizarla y registrar el resultado.
Soporte	Gestionar administración	Dar de alta clientes, gestionar accesos y resolver incidencias.

11.1 Caso de uso detallado: Gestionar reclamo

Elemento	Detalle
Actor principal	Residente (inquilino o propietario)
Objetivo	Registrar un problema del edificio y obtener seguimiento formal.
Precondición	El usuario debe estar identificado en ComuniHome.
Flujo principal	1. Selecciona 'Nuevo Reclamo'. 2. Elige una categoría. 3. Describe el problema. 4. Adjunta evidencia si corresponde. 5. Envía el reclamo. 6. El sistema genera un ticket y muestra su estado.
Resultado	El reclamo queda registrado y trazable para la administración.
Excepción	Si falta información obligatoria, el sistema solicita completarla antes del envío.



12. User Personas

Los User Personas fueron definidos para representar a los principales actores humanos del sistema. Permiten diseñar las funcionalidades considerando objetivos, necesidades, frustraciones y contexto real de uso.

Persona	Rol	Perfil y necesidad principal
Mateo Rossi	Inquilino	27 años, diseñador UX/UI. Usuario digital avanzado. Busca rapidez, trazabilidad de reclamos y reservas desde el celular.
Carmen Fernández	Propietaria	56 años, contadora. Valora precisión contable, documentación e información discriminada de expensas.
Guillermo Benítez	Administrador	46 años, administra múltiples edificios. Necesita centralizar reclamos, expensas y comunicados para reducir carga operativa.
Jorge 'Tito' Maidana	Encargado	53 años, experiencia digital básica/intermedia. Necesita una interfaz simple, botones claros y acciones directas.
Sofía Lucero	Soporte	29 años, perfil técnico. Gestiona altas, accesos, incidencias y disponibilidad de la plataforma.

Las fichas completas y los escenarios desarrollados para estas personas forman parte de la documentación específica del proyecto. En ellas se describen sus dispositivos, frecuencia de uso, entorno, objetivos, necesidades y puntos de dolor.

13. Escenarios

Los escenarios describen situaciones concretas en las que cada persona utiliza ComuniHome para alcanzar un objetivo.

Persona	Escenario	Resultado esperado
Mateo Rossi	Reporta una filtración con fotos y luego reserva el SUM.	Obtiene un ticket trazable y una reserva confirmada sin trámites presenciales.
Carmen Fernández	Consulta expensas, descarga la liquidación y sube un comprobante.	Distingue gastos ordinarios/extraordinarios y deja constancia documental del pago.
Guillermo Benítez	Publica expensas, emite un comunicado y asigna un reclamo.	Centraliza operaciones y reduce llamadas y mensajes informales.
Jorge 'Tito' Maidana	Recibe una orden, realiza la reparación y actualiza el ticket con foto y voz.	Deja constancia digital del trabajo realizado y notifica su resolución.



Sofía Lucero	Da de alta una nueva administración y resuelve un bloqueo de acceso.	Mantiene la operación del servicio y restablece el acceso de forma segura.
--------------	--	--

14. Diseño y usabilidad

El prototipo de ComuniHome aplica principios de Gestalt y buenas prácticas de usabilidad para lograr una interfaz clara, ordenada e intuitiva. La proximidad agrupa información relacionada; la semejanza mantiene patrones consistentes; la figura-fondo destaca acciones principales; la continuidad acompaña los flujos de navegación; y la simetría y el orden evitan una interfaz sobrecargada.

También se aplican heurísticas de Nielsen: visibilidad del estado del sistema, correspondencia con el mundo real, consistencia, prevención de errores, control y libertad del usuario y diseño estético/minimalista. Por ejemplo, se muestran estados como 'Pendiente de Revisión', 'En Proceso', 'Resuelto', 'Comprobante en Revisión' y 'Reserva confirmada'.

15. Conclusión

ComuniHome propone una solución centralizada para uno de los principales problemas de la gestión de consorcios: la comunicación fragmentada y la falta de trazabilidad. Al reunir expensas, reclamos, comunicados, reservas y órdenes de trabajo en una misma plataforma, el sistema busca mejorar tanto la experiencia de los residentes como la organización del trabajo administrativo y operativo.

La propuesta mantiene un alcance acotado y viable, con una arquitectura cliente-servidor que permite evolucionar las interfaces web y móvil. La combinación de información centralizada, seguimiento de estados, notificaciones y una interfaz adaptada a los distintos perfiles de usuario contribuye a generar una experiencia basada en claridad, autonomía, confianza y rapidez.

Anexo A. Referencias internas del proyecto

Este documento consolida la información desarrollada en el brief del proyecto ComuniHome, las fichas de User Persona y Escenarios de Uso, y el documento de principios de diseño y usabilidad aplicado al prototipo.